

INFORME TECNICO

Proyecto Integrador PyME

Base de datos relacional para gestion administrativa y comercial

Proyecto	ProyectoIntegrador_PyME_MAURO
Asignatura	Bases de Datos
Complemento	Analisis de Sistemas
Motor	SQL Server
Base de datos	BaseDeDatos_PyME
Repositorio	ProyectoIntegrador_PyME_MAURO

Resumen del documento

Este informe integra la problematica, el analisis de requerimientos, el modelado de datos, la implementacion fisica en SQL Server, los scripts CRUD, las funciones, los procedimientos almacenados, las pruebas y la organizacion del repositorio.

Documento preparado para entrega y defensa del proyecto

Indice

1. Introduccion	10. Operaciones CRUD
2. Descripcion general del proyecto	11. Funciones, subconsultas y consultas
3. Problematica abordada	12. Procedimientos almacenados
4. Objetivo general y objetivos especificos	13. Pruebas, validaciones y optimizacion
5. Alcance del sistema	14. Organizacion del repositorio
6. Analisis de requerimientos	15. Criterios tecnicos aplicados
7. Modelado de datos	16. Conclusion
8. Implementacion fisica en SQL Server	17. Anexos y rutas de archivos principales
9. Datos iniciales y datos de prueba	

1. Introduccion

El presente informe tecnico documenta el desarrollo del Proyecto Integrador PyME, realizado para la asignatura Bases de Datos, con apoyo conceptual de contenidos trabajados en Analisis de Sistemas.

El proyecto consiste en el analisis, modelado, implementacion y prueba de una base de datos relacional para una PyME generica. La solucion se implementa en SQL Server bajo el nombre BaseDeDatos_PyME.

El objetivo principal del informe es explicar de manera ordenada que problema se aborda, como se analizo la necesidad de la organizacion, como se modelo la informacion, como se implemento la base de datos y como se organizaron los scripts SQL dentro del repositorio.

Funcion del informe

Este documento no reemplaza los scripts, diagramas ni archivos tecnicos del proyecto. Su funcion es integrar y explicar el trabajo realizado, sirviendo como apoyo para la entrega final y para la defensa oral.

2. Descripcion general del proyecto

El proyecto toma como caso de estudio una PyME generica dedicada a la venta de productos y/o prestacion de servicios. La organizacion necesita administrar informacion relacionada con clientes, productos, servicios, facturas, pagos, descuentos, recargos, usuarios y auditoria de operaciones.

La solucion propuesta consiste en una base de datos relacional implementada en SQL Server. La base permite centralizar los datos principales de la organizacion, aplicar reglas de integridad y facilitar consultas administrativas y comerciales.

Base de datos implementada	BaseDeDatos_PyME
Motor utilizado	SQL Server
Repositorio	ProyectoIntegrador_PyME_MAURO

3. Problematica abordada

La problematica principal detectada en la PyME es la falta de centralizacion, organizacion e integridad de la informacion administrativa y comercial.

En una situacion inicial, la empresa podria gestionar sus datos mediante planillas, archivos dispersos, registros manuales o sistemas poco integrados. Esto genera dificultades para consultar informacion confiable, controlar facturas, registrar pagos, actualizar productos y mantener trazabilidad sobre las operaciones realizadas.

- Informacion dispersa en distintos archivos o registros.
- Duplicacion de datos de clientes, productos o comprobantes.
- Falta de integridad entre clientes, facturas, pagos y productos.
- Dificultad para consultar informacion comercial y administrativa.
- Riesgo de errores en importes, fechas, estados, descuentos o recargos.
- Falta de control sobre estados de clientes, productos, usuarios y facturas.
- Falta de trazabilidad sobre las operaciones realizadas.
- Dificultad para escalar la operatoria administrativa de la empresa.

Como respuesta a esta problematica, se propone una base de datos relacional que permita ordenar, relacionar y controlar los datos principales de la PyME.

4. Objetivo general y objetivos especificos

Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional en SQL Server para centralizar y organizar la gestion administrativa y comercial basica de una PyME generica.

Objetivos especificos

- Analizar la problematica de la organizacion desde el punto de vista de Analisis de Sistemas.
- Identificar requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y reglas de negocio.
- Representar los procesos de negocio AS-IS y TO-BE.
- Definir los casos de uso principales del sistema.
- Diseñar el modelo conceptual, logico y fisico de la base de datos.
- Implementar la base de datos BaseDeDatos_PyME en SQL Server.
- Crear tablas, claves primarias, claves foraneas, restricciones e indices.
- Insertar datos iniciales y datos de prueba.
- Desarrollar scripts CRUD para altas, consultas, modificaciones y bajas.
- Incorporar funciones, subconsultas y consultas de reporte.
- Desarrollar procedimientos almacenados para operaciones relevantes.
- Realizar validaciones y pruebas de optimizacion.
- Organizar el repositorio de forma clara y coherente con las etapas del proyecto.

5. Alcance del sistema

El alcance inicial del proyecto se enfoca en la gestion administrativa y comercial basica de una PyME generica.

El sistema contempla

- Gestion de clientes.
- Clasificacion de clientes por tipo, documento, estado y localidad.
- Gestion de productos y servicios.
- Clasificacion de productos y servicios por categoria e impuesto.
- Gestion de facturas.
- Registro de detalles de factura.
- Registro de pagos.
- Gestion de descuentos y recargos.
- Gestion de usuarios, roles y estados.
- Auditoria de operaciones sobre facturas.
- Consultas y reportes administrativos.
- Pruebas de validacion y optimizacion.

No se incluye en esta etapa

- Desarrollo de una interfaz grafica.
- Integracion con organismos externos.
- Integracion con AFIP.

- Gestion contable avanzada.
- Modulo de compras.
- Gestion de proveedores.
- Gestion de empleados o liquidacion de sueldos.
- Control de stock avanzado fuera del alcance definido.

6. Analisis de requerimientos

El analisis de requerimientos se encuentra documentado en la carpeta 02_Analisis_Requerimientos. Dentro de esta etapa se desarrollaron la problematica, los requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio, los procesos de negocio y los casos de uso.

6.1 Problematica de la PyME

Se documento la situacion actual de la organizacion, identificando la falta de centralizacion de informacion y los riesgos asociados a la gestion mediante registros manuales o dispersos.

Archivo principal

```
02_Analisis_Requerimientos/Problematica/Analisis_Problematica_PyME.txt
```

6.2 Requerimientos funcionales

- Registrar clientes.
- Consultar clientes.
- Modificar datos de clientes.
- Gestionar productos y servicios.
- Emitir facturas.
- Registrar detalles de factura.
- Registrar pagos.
- Gestionar descuentos y recargos.
- Consultar reportes.
- Administrar usuarios y roles.
- Auditar operaciones.

Archivo principal

```
02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_Funcionales/Requerimientos_Funcionales_PyME.txt
```

6.3 Requerimientos no funcionales

- Integridad de datos.
- Consistencia en los nombres de tablas, columnas y restricciones.
- Seguridad basica mediante usuarios y roles.
- Trazabilidad de operaciones.
- Rendimiento adecuado en consultas relevantes.
- Mantenibilidad del repositorio.
- Separacion clara de responsabilidades entre scripts.

Archivo principal

```
02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_No_Funcionales/Requerimientos_No_Funcionales_PyME.txt
```

6.4 Reglas de negocio

- Un cliente debe tener un tipo de cliente asociado.
- Un cliente debe tener un tipo de documento asociado.
- Una factura debe estar asociada a un cliente.

- Una factura debe tener un estado.
- Una factura puede tener uno o mas detalles.
- Un producto o servicio debe pertenecer a una categoria.
- Los importes monetarios no deben ser negativos.
- Los porcentajes de impuestos no deben ser negativos.
- Un comprobante de pago se asocia a una factura.
- Las operaciones relevantes pueden registrarse para auditoria.

Archivo principal

02_Analisis_Requerimientos/Reglas_De_Negocio/Reglas_De_Negocio_PyME.txt

6.5 Procesos de negocio AS-IS y TO-BE

El proceso definido es el Proceso de Venta, Facturacion y Cobro en la PyME. Se representa como un proceso colaborativo: en el AS-IS se muestran registros manuales o dispersos; en el TO-BE se incorpora el soporte del Sistema de Gestion PyME y de la base BaseDeDatos_PyME.

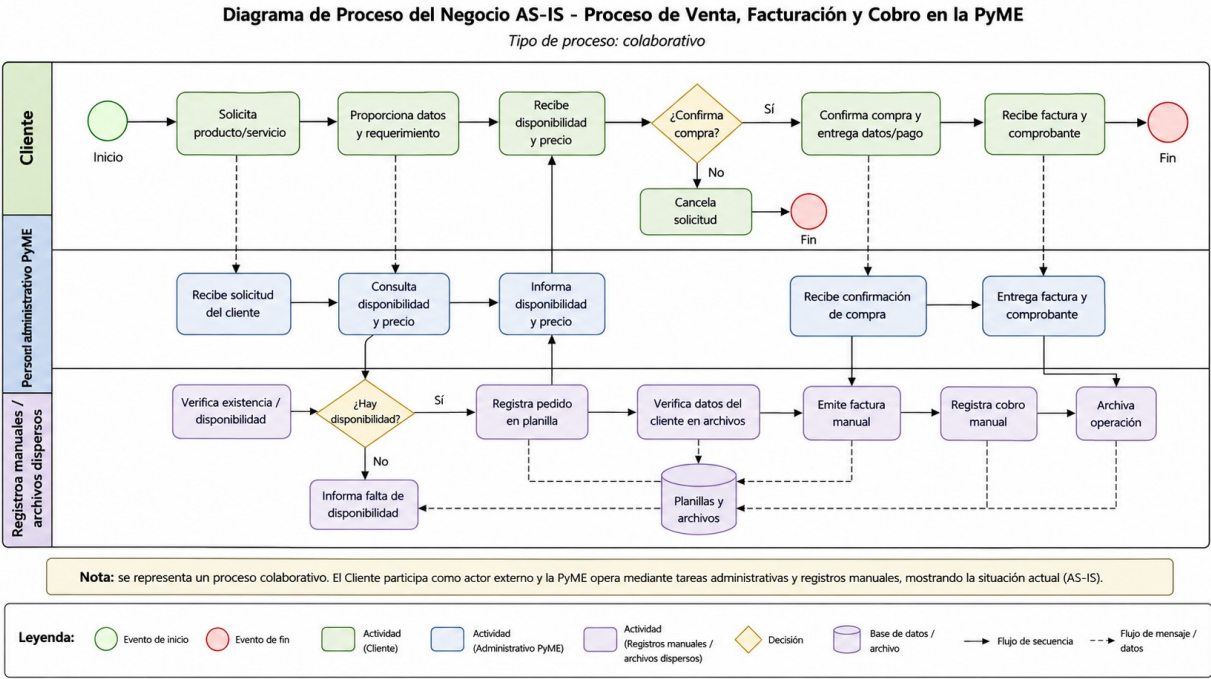


Figura 1 - Diagrama de proceso del negocio AS-IS

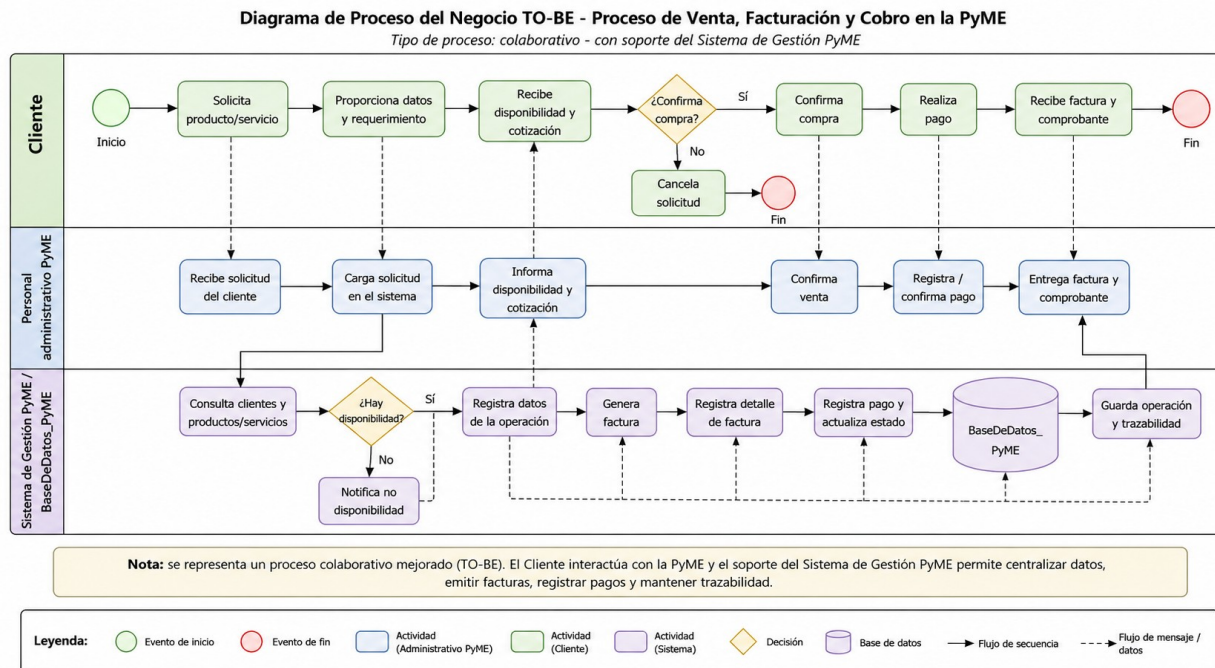


Figura 2 - Diagrama de proceso del negocio TO-BE

Archivos principales

02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_AS_IS.png
 02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_TO_BE.png
 02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/README_Procesos_De_Negocio.txt

6.6 Casos de uso

Se desarrollo el diagrama de casos de uso siguiendo el criterio de Analisis de Sistemas: un caso de uso representa una funcionalidad del sistema vista desde los actores externos, no desde el codigo, las tablas ni las pantallas.

- Actores principales: Usuario administrativo y Administrador.
- El Cliente participa en el proceso de negocio aportando datos y pago, pero no se modela como actor principal si no interactua directamente con el sistema.
- Casos de uso principales: gestionar clientes, gestionar productos/servicios, emitir factura, consultar facturas, registrar pagos, consultar reportes, administrar usuarios y roles, auditar operaciones.

Diagrama de Casos de Uso - Sistema de Gestion PyME

ProyectoIntegrador_PyME_MAURO - Analisis de Sistemas

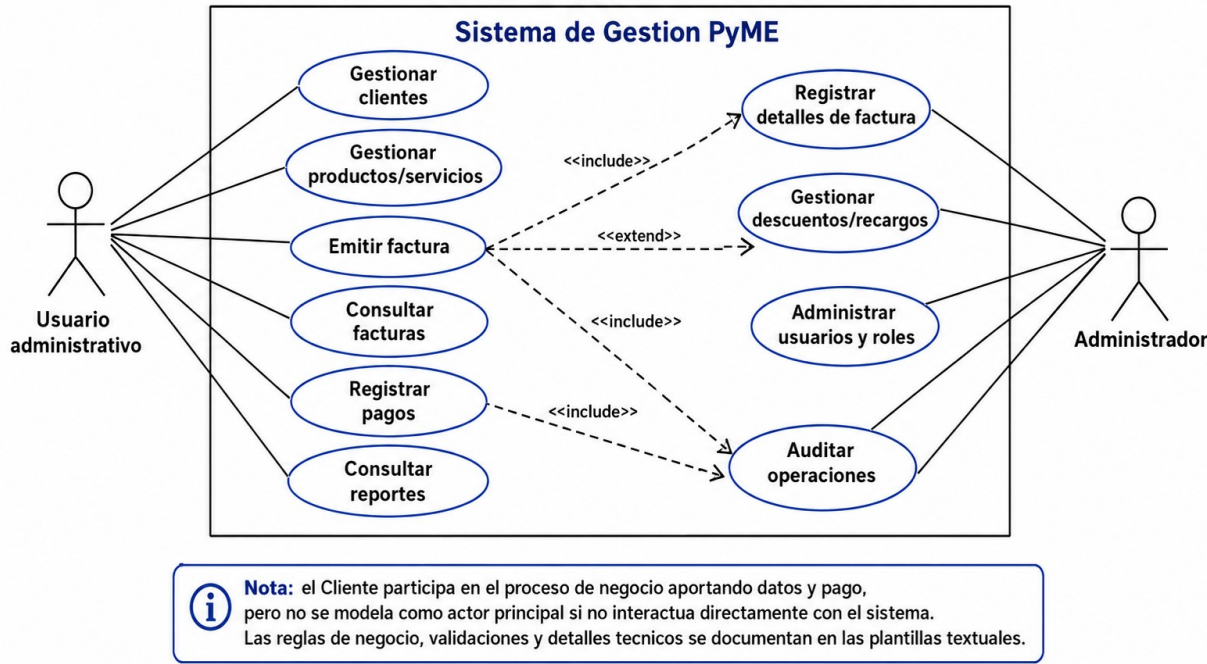


Figura 3 - Diagrama de casos de uso del Sistema de Gestion PyME

Archivos principales

02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Diagrama_Casos_De_Uso_PyME.png
02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Especificacion_Casos_De_Uso_PyME.txt

7. Modelado de datos

El modelado de datos se encuentra documentado en la carpeta 03_Modelado. Esta etapa permite transformar el analisis de la problematica y los requerimientos en una estructura de datos coherente.

7.1 Modelo conceptual

El modelo conceptual identifica las entidades principales del dominio y sus relaciones generales.

PROVINCIAS	USUARIOS	FACTURAS
LOCALIDADES	FORMAS_PAGO	DETALLES_FACTURA
TIPOS_CLIENTE	ESTADOS_FACTURA	COMPROBANTES_PAGO
TIPOS_DOCUMENTO	TIPOS_FACTURA	AUDITORIA_FACTURA
ESTADOS_CLIENTES	TIPOS_OPERACION_FACTURA	DESCUENTOS_FACTURA
CLIENTES	CATEGORIAS_PRODUCTO	RECARGOS_FACTURA
ROLES	IMPUESTOS	
ESTADOS_USUARIOS	PRODUCTOS_SERVICIOS	

7.2 Modelo logico

El modelo logico organiza las entidades en tablas, atributos y relaciones. Se definen claves primarias, claves foraneas y campos necesarios para representar la operatoria de la PyME. Se aplicaron criterios de normalizacion para evitar redundancia innecesaria y mantener la coherencia entre entidades.

7.3 Diagrama Entidad-Relacion

El Diagrama Entidad-Relacion representa visualmente las tablas principales y sus relaciones. Permite comprender la estructura general de la base antes de analizar los scripts SQL.

7.4 Diccionario de datos minimo

El proyecto no desarrolla un diccionario de datos formal campo por campo como entregable principal, pero mantiene una version minima para apoyar la documentacion tecnica.

8. Implementacion fisica en SQL Server

La implementacion fisica se encuentra en la carpeta 04_SQLServer_Modelo_Fisico. Esta etapa contiene los scripts necesarios para crear la base de datos, crear tablas, agregar restricciones, insertar datos iniciales y ejecutar consultas de apoyo.

8.1 Creacion de la base de datos

Base de datos	BaseDeDatos_PyME
Scripts	DELL y LENOVO

Scripts de creacion

```
04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_DELL.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_LENOVO.sql
```

8.2 Creacion de tablas

Script principal

```
04_SQLServer_Modelo_Fisico/01_Creacion_de_tablas/Crear_tablas.sql
```

8.3 Claves primarias

- id_cliente en CLIENTES.
- id_producto_servicio en PRODUCTOS_SERVICIOS.
- id_factura en FACTURAS.
- id_detalle_factura en DETALLES_FACTURA.
- id_usuario en USUARIOS.

8.4 Claves foraneas

- CLIENTES se relaciona con LOCALIDADES, TIPOS_CLIENTE y TIPOS_DOCUMENTO.
- FACTURAS se relaciona con CLIENTES y USUARIOS.
- DETALLES_FACTURA se relaciona con FACTURAS y PRODUCTOS_SERVICIOS.

- COMPROBANTES_PAGO se relaciona con FACTURAS.
- AUDITORIA_FACTURA se relaciona con FACTURAS y USUARIOS.

8.5 Restricciones

- PRIMARY KEY para identificacion unica.
- FOREIGN KEY para integridad referencial.
- UNIQUE para evitar duplicados.
- CHECK para validar reglas simples.
- DEFAULT para establecer valores iniciales.
- Importes monetarios no negativos, cantidades validas y campos obligatorios controlados.

8.6 Indices

Se incorporaron indices propios del modelo fisico y tambien indices de optimizacion para pruebas de rendimiento. Estos indices permiten mejorar consultas frecuentes relacionadas con facturas, detalles, comprobantes y clientes.

9. Datos iniciales y datos de prueba

Los datos iniciales permiten poblar catalogos y tablas necesarias para probar el sistema. Estos datos verifican que las relaciones funcionen correctamente y que los scripts CRUD, consultas, funciones y procedimientos puedan ejecutarse sobre informacion realista.

- Provincias y localidades.
- Tipos de cliente y tipos de documento.
- Estados, roles y usuarios.
- Categorias de productos e impuestos.
- Formas de pago.
- Tipos y estados de factura.

Archivo principal

```
04_SQLServer_Modelo_Fisico/03_Datos_Prueba/Insertar_datos_iniciales.sql
```

10. Operaciones CRUD

Las operaciones CRUD se encuentran en la carpeta 05_CRUD. Permiten demostrar altas, consultas, modificaciones y bajas sobre las entidades principales del sistema.

Create	Crear o insertar registros.
Read	Leer o consultar registros.
Update	Actualizar registros.
Delete	Eliminar o dar de baja registros.

Organizacion

```
05_CRUD/01_Create_Insert
05_CRUD/02_Read_Select
```

```
05_CRUD/03_Update
05_CRUD/04_Delete
05_CRUD/05_Stored_Procedures
05_CRUD/README.txt
```

11. Funciones, subconsultas y consultas

El objetivo de esta etapa es demostrar el uso de funciones SQL y subconsultas aplicadas al modelo real del proyecto.

- LTRIM y RTRIM para funciones de cadena.
- GETDATE y DATEDIFF para funciones de fecha.
- Subconsultas para reportes y analisis sobre clientes, facturas y pagos.

Organizacion

```
06_Funciones_Subconsultas/01_Funciones_Cadena
06_Funciones_Subconsultas/02_Funciones_Fecha
06_Funciones_Subconsultas/03_Subconsultas
06_Funciones_Subconsultas/README.txt
```

12. Procedimientos almacenados

Los procedimientos almacenados se ubican dentro de 05_CRUD/05_Stored_Procedures. Estos scripts encapsulan operaciones relevantes del sistema y permiten ejecutar acciones de manera mas ordenada.

- Procedimientos relacionados con clientes.
- Procedimientos relacionados con productos y servicios.
- Procedimientos relacionados con facturas.
- Procedimientos vinculados con reportes y consultas.

13. Pruebas, validaciones y optimizacion

Las pruebas y optimizacion se encuentran en 07_Pruebas_Optimizacion. Esta etapa permite verificar que la base de datos y los scripts funcionen correctamente.

- Existencia de la base de datos.
- Existencia de tablas principales.
- Datos iniciales cargados.
- Consultas y reportes.
- CRUD y procedimientos almacenados.
- Indices y rendimiento.

Subcarpetas principales

```
07_Pruebas_Optimizacion/Validaciones
07_Pruebas_Optimizacion/Indices_y_Rendimiento
07_Pruebas_Optimizacion/Errores_Resueltos
```

La optimizacion se trabajo mediante scripts para crear y eliminar indices, ademas de pruebas de rendimiento sobre consultas relevantes. El objetivo fue demostrar que el modelo puede ser probado, validado y analizado tecnicamente.

14. Organizacion del repositorio

El repositorio se organiza por etapas para ubicar rapidamente cada bloque del proyecto.

Estructura principal

```
ProyectoIntegrador_PyME_MAURO
|-- 00_Documentacion
|   |-- Consigna_Proyecto
|   |-- Informe_Tecnico
|-- 01_Gestion_Trello
|-- 02_Analisis_Requerimientos
|   |-- Problematica
|   |-- Requerimientos_Funcionales
|   |-- Requerimientos_No_Funcionales
|   |-- Reglas_De_Negocio
|   |-- Procesos_De_Negocio
|   |-- Casos_De_Uso
|-- 03_Modelado
|   |-- Modelo_Conceptual
|   |-- Modelo_Logico
|   |-- DER
|   |-- Diccionario_De_Datos
|-- 04_SQLServer_Modelo_Fisico
|   |-- 00_Crear_Base_Datos
|   |-- 01_Creacion_de_tablas
|   |-- 02_Restricciones
|   |-- 03_Datos_Prueba
|   |-- 04_Consultas
|-- 05_CRUD
|   |-- 01_Create_Insert
|   |-- 02_Read_Select
|   |-- 03_Update
|   |-- 04_Delete
|   |-- 05_Stored_Procedures
|-- 06_Funciones_Subconsultas
|-- 07_Pruebas_Optimizacion
|-- 08_Entregable_Final
|-- _LOCAL_SQLSERVER_DATA
|-- .gitattributes
|-- .gitignore
```

La organizacion permite ubicar rapidamente cada etapa del proyecto y facilita la revision del trabajo tanto en el repositorio local como en GitHub.

15. Criterios tecnicos aplicados

- Mantener una arquitectura de carpetas clara y coherente.
- No crear carpetas redundantes si ya existia una carpeta que cumpliera esa funcion.
- Separar los scripts por responsabilidad.
- Usar nombres claros para tablas, columnas, claves e indices.
- Usar la base real del proyecto: BaseDeDatos_PyME.
- Usar SQL Server como motor de base de datos.

- Aplicar claves primarias en todas las entidades principales.
- Aplicar claves foraneas para mantener integridad referencial.
- Aplicar restricciones CHECK, UNIQUE y DEFAULT cuando corresponde.
- Utilizar DECIMAL(12,2) para importes monetarios.
- Utilizar DECIMAL(5,2) para porcentajes.
- Utilizar BIT para campos de estado activo/inactivo.
- Mantener coherencia entre analisis, modelado y SQL.
- Documentar los bloques principales con archivos README o documentos tecnicos.
- Validar los scripts mediante pruebas en SQL Server.
- Versionar el trabajo en GitHub.
- Evitar subir archivos fisicos de SQL Server como MDF y LDF al repositorio.

16. Conclusion

El Proyecto Integrador PyME permite demostrar el proceso completo de analisis, modelado, implementacion y prueba de una base de datos relacional.

A partir de una problematica administrativa y comercial comun en una PyME, se diseno una solucion basada en SQL Server que centraliza informacion de clientes, productos, servicios, facturas, pagos, usuarios y auditoria.

El trabajo integra conceptos de Analisis de Sistemas, como problematica, requerimientos, procesos de negocio y casos de uso, con conceptos propios de Bases de Datos, como modelado conceptual, modelo logico, DER, implementacion fisica, restricciones, CRUD, procedimientos almacenados, consultas, subconsultas, validaciones e indices.

La base BaseDeDatos_PyME constituye una solucion inicial ordenada y extensible. Aunque no incluye una interfaz grafica ni integraciones externas, ofrece una estructura solida para continuar el desarrollo de un sistema de gestion mas completo.

Cierre

El repositorio queda organizado de manera clara, con cada etapa separada por carpetas y con documentacion suficiente para comprender, ejecutar y defender el proyecto.

17. Anexos y rutas de archivos principales

Documentacion y analisis

```
00_Documentacion/Informe_Tecnico/Informe_Tecnico_ProyectoIntegrador_PyME.txt
02_Analisis_Requerimientos/Problematica/Analisis_Problematica_PyME.txt
02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_Funcionales/Requerimientos_Funcionales_PyME.txt
02_Analisis_Requerimientos/Requerimientos_No_Funcionales/Requerimientos_No_Funcionales_PyME.txt
02_Analisis_Requerimientos/Reglas_De_Negocio/Reglas_De_Negocio_PyME.txt
02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_AS_IS.png
02_Analisis_Requerimientos/Procesos_De_Negocio/Diagrama_Proceso_Negocio_TO_BE.png
02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Diagrama_Casos_De_Uso_PyME.png
02_Analisis_Requerimientos/Casos_De_Uso/Especificacion_Casos_De_Uso_PyME.txt
```

Modelado

```
03_Modelado/Modelo_Conceptual
03_Modelado/Modelo_Logico
```

03_Modelado/DER
03_Modelado/Diccionario_De_Datos

Modelo fisico SQL Server

04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_DELL.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico/00_Crear_Base_Datos/01_crear_base_datos_LENVOO.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico/01_Creacion_de_tablas/Crear_tablas.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico/01_Creacion_de_tablas/Reiniciar_a_cero_la_base.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico/02_Restricciones/Restricciones_indices.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico/03_Datos_Prueba/Insertar_datos_iniciales.sql
04_SQLServer_Modelo_Fisico/04_Consultas/Consultas.sql

CRUD, funciones, pruebas y entregable final

05_CRUD/README.txt
05_CRUD/01_Create_Insert
05_CRUD/02_Read_Select
05_CRUD/03_Update
05_CRUD/04_Delete
05_CRUD/05_Stored_Procedures
06_Funciones_Subconsultas/README.txt
06_Funciones_Subconsultas/01_Funciones_Cadena
06_Funciones_Subconsultas/02_Funciones_Fecha
06_Funciones_Subconsultas/03_Subconsultas
07_Pruebas_Optimizacion/Validaciones
07_Pruebas_Optimizacion/Indices_y_Rendimiento
07_Pruebas_Optimizacion/Errores_Resueltos
08_Entregable_Final/Documentacion_Estructura_BD_y_Codigo_SQL.txt

Estado del informe

Documento preparado para incorporarse al repositorio en 00_Documentacion/Informe_Tecnico.